Part1

1. มีลูกปัด 4 สีจำนวนมาก ต้องการสร้างสายห้อยโทรศัพท์ จากลูกปัด 7 ลูก เป็นเส้นตรง โดยลูกปัดที่ติดกันไม่เกิน 2 ลูกมีสีต่างกัน จะสามารถทำได้กี่วิธี

2. x, y เป็นจำนวนเต็ม ห.ร.ม. ของ y กับ 18 เท่ากับ $\sqrt[3]{x}$ โดยที่ $y = \sqrt{576}$ ค.ร.น. ของ x กับ 720 เท่ากับเท่าใด

3. มีพริกเขียวต่อพริกแดง เป็นอัตราส่วน $4:3$ หยิบมาอย่างละ 5 เม็ด เหลือ พริกเขียว:พริกแดง $= 3:2$ แต่เดิมมีพริกแดงกี่เม็ด

4. กำหนด $a_0 = 2, a_1 = 4$ โดย $a_n = 4a_{n-1} + a_{n-2}$ เมื่อ $n \geq 2$ จงหาว่า a_6 หารด้วย 5 เหลือเศษเท่าใด

5. กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 20 หน่วย ยาว 30 หน่วย สูง 10 หน่วย สร้างใหม่โดยที่เพิ่มความกว้าง $10\,\%$ ลดความยาว $20\,\%$ เพิ่มความสูง $10\,\%$ จงหาว่าพื้นที่ผิวของกล่องเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

6. มี x ที่เป็นจำนวนเต็มกี่จำนวนที่ทำให้ $\sqrt{180-\sqrt{x}}$ เป็นจำนวนเฉพาะ

7. สามเหลี่ยม ABC มี C เป็นมุมฉาก จุด D อยู่บนด้าน AB ลาก D ตั้งฉากกับ BC ที่จุด E และลาก D ตั้งฉากกับ AC ที่จุด F

   จงหาความยาวของ EF โดย DE $= 2$, DF $= 3$

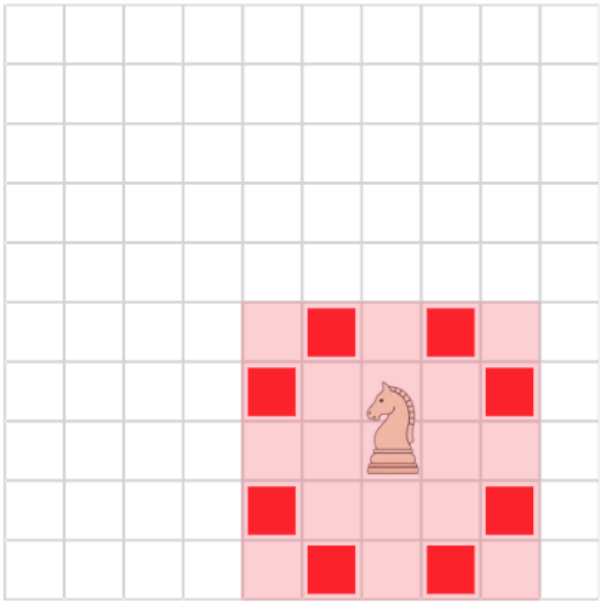
8. ให้ $\frac{9\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-3} - \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}-1} = a\sqrt{2} + b\sqrt{3} + c\sqrt{6}$ โดยที่ a, b, c เป็นจำนวนเต็ม จงหาค่าของ $3a - 2b - c$

9. ตารางหมากรุก 10×10 มีเงื่อนไขการเดินหมากม้า เดินได้ 2 รูปแบบคือ

รูปแบบที่ 1 เดินไปทางขวาหรือซ้าย 1 หน่วยและขึ้นหรือลง 3 หน่วย

รูปแบบที่ 2 เดินขึ้นหรือลง 1 หน่วยและเดินไปทางขวาหรือซ้าย 3 หน่วย

ดูตามจุดสีแดงตามรูป การเดินหมากแต่ละครั้งสามารถเดินได้สูงสุดถึง 8 รูปแบบ จงหาว่า มีกี่ช่องที่สามารถตั้งตำแหน่งม้าเพื่อให้เดินไปตามช่องสีแดงได้ครบทุกช่อง



10. ซื้อเสื้อยืดกับกระเป๋าเป้ เสื้อยืดราคา 250 บาท กระเป๋าเป้ราคา 700 บาท
    โปรโมชั่นลดราคาเสื้อยืด 30 % รวมราคาสินค้าสองชิ้นได้ 560 บาท
    จงหาว่ากระเป๋าเป้ลดราคากี่ %

11. คุณครูได้ตรวจข้อสอบพบว่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22 คะแนน แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าเขียนคะแนนผิด โดย
    คนที่ 1 เขียนมากกว่าคะแนนจริง 2 คะแนน
    คนที่ 2 เขียนน้อยกว่าคะแนนจริง 1 คะแนน
    คนที่ 3 เขียนผิดจาก 24 คะแนนเป็น 27.8 คะแนน
    เมื่อรวมคะแนนใหม่พบว่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 21.8
    จงหาว่าในห้องเรียนมีนักเรียนกี่คน

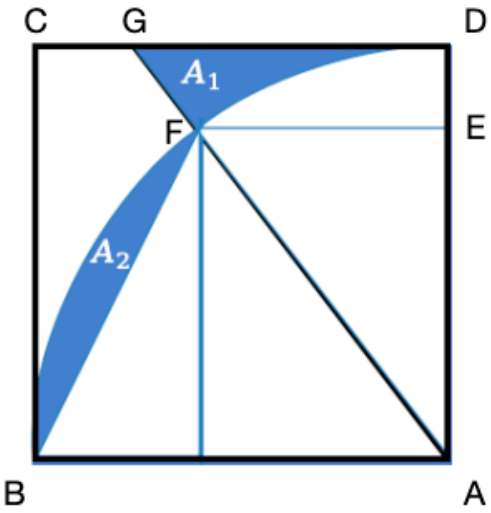
12. ข้อมูลชุดที่ 1 ข้อมูลเป็นดังนี้ $2, 7, 9, 9, 12$
ข้อมูลชุดที่ 2 ข้อมูลเป็นดังนี้ $a+1, a-2, b, b-1, 20$ โดยที่ $a < b < 20$
ถ้าพิสัยของข้อมูลชุดที่ 2 มากกว่าพิสัยของข้อมูลชุดที่ 1 อยู่ 2
ค่าเฉลี่ยชุด 2 มากกว่าฐานนิยมชุด 1 อยู่ 3
จงหา มัธยฐานของข้อมูล $a+1, a-2, b, b-1, 12, 13, 17, 22$

Part 2

13. กำหนดทศนิยม $0.12233344445555\ldots\ \underbrace{1010\ldots10}_{\text{มี 10 อยู่ 10 ตัว}}\ \underbrace{1111\ldots11}_{\text{มี 11 อยู่ 11 ตัว}}\ \ldots$ ให้

p เป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2507 จงหาค่า p

14. สี่เหลี่ยม $ABCD$ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ 40 หน่วย ถ้าด้าน EF ตั้งฉากกับด้าน AD และ $DG : GC = 3 : 1$ และ $(AE - EF) : EF = 1 : 3$ ถ้าหาก $A_2 - A_1 = a\pi - b$ จงหาค่าของ $\dfrac{b-a}{8}$



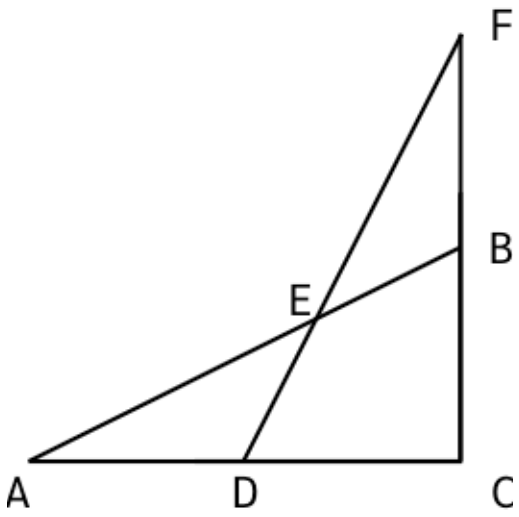
15. พ่อมีธนบัตร 20 บาท และเหรียญ 10, 5, 2, 1 จำนวนมาก ให้เงินลูก 20 บาทได้กี่วิธี

16. มีนักกีฬา 6 ทีม แข่งแบบพบกันหมด โดยทีมที่ชนะได้ 3 แต้ม แพ้ได้ 0 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แข่งเสร็จแต้มเรียงกันจากน้อยไปมาก 4,5,6,7,8,9 แต้ม จงหามีผลเสมอกี่ครั้ง

17. มีการ์ดตัวเลข $1-60$ ตอนเริ่มต้นมีสถานะหงายทั้งหมด
คนที่ 1 พลิกการ์ดใบที่หารด้วย 2 ลงตัว (ถ้าหงายอยู่ให้คว่ำ ถ้าคว่ำอยู่ให้หงาย)
คนที่ 2 พลิกการ์ดแบที่หารด้วย 3 ลงตัว (ถ้าหงายอยู่ให้คว่ำ ถ้าคว่ำอยู่ให้หงาย)
จงหาจำนวนการ์ดที่หงายในตอนสุดท้าย

18. จากเหตุการณ์หลุมยุบพบว่าหลุมยุบเป็นทรงปริซึมสี่เหลี่ยมและก้นหลุมมีลักษณะเป็นปิระมิดฐานสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยปริซึมสี่เหลี่ยมกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร และฐานของปิระมิดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของปริซึมสี่เหลี่ยม ความสูงของปิระมิดคือ 1.5 เมตร และหลุมยุบลึกทั้งหมด 11.5 เมตร ต้องซ่อมแซมโดยใช้ทรายปริมาตร $\frac{2}{7}$ ของปริมาตรหลุมยุบ โดยที่รถบรรทุก 1 คันบรรทุกได้ 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 รอบ โดย 1 วันขนได้ 5 รอบ
จงหาว่าต้องใช้รถบรรทุกทั้งหมดกี่คันถ้าต้องการขนทรายให้เสร็จใน 1 วัน

19. $\triangle$ ABC เท่ากันทุกประการกับ $\triangle$ FDC จุด D แบ่งครึ่ง AC และจุด B แบ่งครึ่ง FC โดย $|AC| = 6$ จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม DEBC



20. ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่อไปนี้

2	4	6	8	10	12	…
5	7	9	11	13	15	…
8	10	12	14	16	18	…
11	13	15	17	19	21	…
14	16	18	20	22	24	…
17	19	21	23	25	27	…
⋮						

จงหาว่ามี $\begin{matrix} 31 & 33 \\ 34 & 36 \end{matrix}$ เกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้ง

21. $a^2 - b^2 = 1155$ โดยที่ a, b เป็นจำนวนเต็มบวก แล้วจะมีค่า a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่จำนวน

22. จากตาราง a, b, c, d, e เป็นตัวเลขในตารางที่เรียงกันเป็นตัว V

1	2	3	4	5	…
10	11	12	13	14	…
19	20	21	22	23	…
⋮					

ตัวอย่างจากภาพ a, b, c, d, e

$a + b + c + d + e = 1 + 11 + 21 + 13 + 5 = 51$

ต้องการให้ $a + b + c + d + e = 421$ จงหาค่ามากที่สุดใน a, b, c, d, e

Unseen การเดินทางบนพิกัด

การหาระยะระหว่างจุด 2 จุด สามารถหาได้ 2 แบบ

- ระยะ Taxicab Geometry ของจุด $A(x_1, y_1)$ และจุด $B(x_2, y_2)$

  นิยามโดย $d_T(A, B) = \left|x_1 - x_2\right| + \left|y_1 - y_2\right|$

- ระยะ Euclidean ของจุด $A(x_1, y_1)$ และจุด $B(x_2, y_2)$

  นิยามโดย $d_E(A, B) = \sqrt{\left(x_1 - x_2\right)^2 + \left(y_1 - y_2\right)^2}$

23. จากพิกัด $(-0.8,a)$ และ $(1.6,b)$ โดยที่ $b-a=3.2$ จงหา $4d_E+5d_T$

24. นาย ก ทำงานที่พิกัด $(-3,-1)$ และ นาย ข ทำงานที่พิกัด $(3,3)$ ต้องการเลือกอพาร์ทเมนต์เพื่ออยู่ด้วยกัน โดยที่ระยะ Taxicab ระหว่างที่ทำงาน ก กับอพาร์ทเมนต์ และ ระยะ Taxicab ระหว่างที่ทำงาน ข กับอพาร์ทเมนต์ รวมกันมีค่าน้อยที่สุด ให้หาอาณาบริเวณที่เลือกอพาร์ทเมนต์ได้

25. กำหนด $A\left(1,5\right)$ จุด $B\left(x,y\right)$ เป็นจุดที่ทำให้ $d_E(A,B) = d_T(A,B)$ โดย $-50 \leq x \leq 50$ และ $-50 \leq y \leq 50$ จงหาค่าของ $d_T(A,B)$ ที่มากที่สุด

26. จงหาระยะทางที่น้อยที่สุดของจุดบนเส้น $8x-5y-40=0$ กับจุด $A\left(-6,8\right)$ ใช้ระยะ Taxicab Geometry นิยามโดย $\left|x_1-x_2\right|+\left|y_1-y_2\right|$

27. $A\,(2,9)$, $B\,\left(5,4\right)$, $C\,(11,1)$ และจุด P อยู่บนเส้นตรง $y = x$ ซึ่งทำให้ $U_T = d_T(P,A) + d_T(P,B) + d_T(P,C)$ มีค่าน้อยที่สุด จงหาค่าของ U_T